

Matematiksel Gösterimi

Klasik kontrol yöntemlerinde sistemler transfer fonksiyonları üzerinden analiz edilir. Ancak bu yaklaşım, sistemin başlangıçtaki enerji durumunu (başlangıç koşullarını) sıfır kabul eder ve yalnızca giriş-çıkış ilişkisine odaklanır. Gerçek dünyadaki karmaşık sistemlerde, sistemin iç dinamiklerini ve başlangıçtaki fiziksel durumlarını hesaba katmak hayati önem taşır. Modern kontrol teorisi, sistemi dışarıdan gözlemlemek yerine, sistemin içsel mekanizmalarını (iç değişkenleri) matematiksel modele dahil ederek bu eksikliği giderir. Modern kontrolün temelini, yüksek dereceli karmaşık denklemleri yönetilebilir parçalara ayırmak oluşturur. n . dereceden bir diferansiyel denklemle ifade edilen bir sistem, modern teoride n adet birinci dereceden diferansiyel denkleme dönüştürülür. Bu yapı, doğrusal dinamik sistemlerin vektör-matris formunda gösterilmesini sağlar. Böylece durum uzay modeli vektör matris formunda;

$$\frac{dx}{dt} = Ax(t) + Bu(t) \quad (1)$$

yazılırlar. Çıkış denklemi ise;

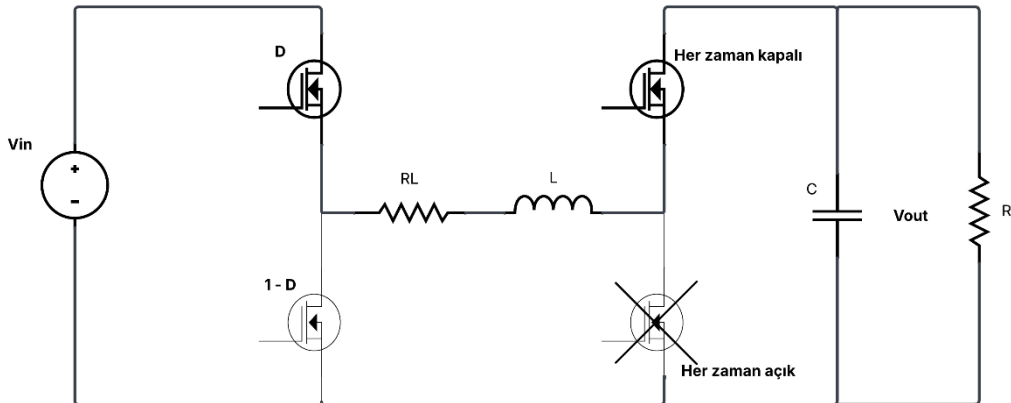
$$y(t) = Cx(t) + Du(t) \quad (2)$$

ile verilir. $A_{n \times n}$, $B_{n \times r}$, $C_{m \times n}$, $D_{m \times r}$ zamanla değişmeyen sistemler için sabit katsayı matrisleridir. $x_{n \times 1}$ durum vektörüdür. $u(t)$ giriş/kontrol işaretidir. $y(t)$ ise sistemin çıkış vektörüdür. n . dereceden sistem analiz ve tasarımı bu denklem takımları üzerinden yapılır. Modern kontrol teorisi olarak isimlendirilme nedeni olarak kısaca, durum uzay denklemleri kullanılarak yapılan analiz ve tasarımlarda özellikle lineer cebir teknik ve yöntemlerinin çok yaygın olarak kullanılması ve sürekli olarak geliştirilmesidir. Durum-uzay analizinde dinamik sistem modellemesinde üç tip değişken göz önünde bulundurulur:

- Giriş değişkenleri,
- Çıkış değişkenleri,
- Durum değişkenleri/İç değişkenler

Aynı bir sistem için tek bir durum-uzay gösterimi yoktur. Durum değişken sayısı aynı kalmakla beraber aynı sistem için sonsuz sayıda durum-uzay gösterimi elde edilebilir. Bir sisteme ait durum uzay gösterimi elde edilirken kullanılan yöntemlere ve kullanılabilecek lineer dönüşümlere bağlı olarak farklı katsayılar matrisleri elde edilir. Ancak aynı bir sistem için katsayılar matrisleri farklı olmakla beraber tek bir transfer fonksiyonu vardır ve karakteristik denklemleri aynıdır. Eğer durum denklem elde etme yöntemi veya lineer dönüşüm sonunda transfer fonksiyonu veya karakteristik denklem değişir ise o sistem

artık farklı bir sistem demektir, hata yapılmıştır. Bu bilgiler göz önüne alınarak devre analizi yapılır.



Şekil 1: Düşürücü Dönüştürücünün Anahtarı İletimde

Düşürücü devreden yapılan analizinden ve alınan Kirchhoff Çevre Gerilim Yasası'ndan;

$$V_{in} = I_L \cdot R_L + L \frac{dI_L}{dt} + I_R \cdot R \quad (3)$$

olarak elde edilir. Kapasitör akımının da;

$$I_C = C \frac{dV_C}{dt} \quad (4)$$

olduğunu bilinmektedir. V_{out} ve V_C paralel olduklarından dolayı eşittir ve;

$$V_C = I_R \cdot R \quad (5)$$

veya

$$I_R = \frac{V_C}{R} \quad (6)$$

olarak yazılabilir Kirchhoff Düğüm Akım Yasası;

$$I_R = I_L - I_C \quad (7)$$

elde edilir. Dolayısıyla kapasitör gerilimi;

$$C \frac{dV_C}{dt} = I_L - \frac{V_C}{R} \quad (8)$$

$$\frac{dV_C}{dt} = \frac{I_L}{C} - \frac{V_C}{RC} \quad (9)$$

olacaktır. Endüktör akımı ise;

$$L \frac{dI_L}{dt} = V_{in} - I_L \cdot R_L - V_C \quad (10)$$

$$\frac{dI_L}{dt} = \frac{V_{in}}{L} - \frac{I_L \cdot R_L}{L} - \frac{V_C}{L} \quad (11)$$

şeklinde olacaktır. Ve çıkış gerilimi de;

$$V_{out} = V_C \quad (12)$$

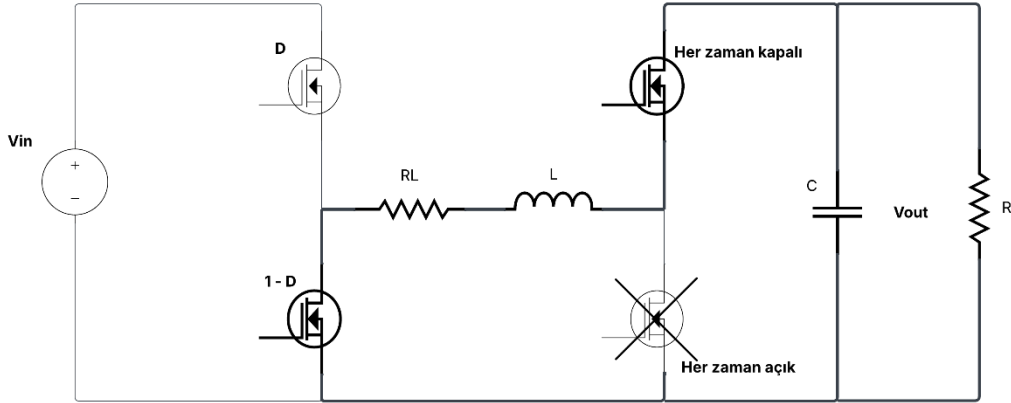
şeklinde olacaktır. Dolayısıyla sistem iletimde olduğu sürece;

$$\begin{bmatrix} \frac{dI_L}{dt} \\ \frac{dV_C}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R_L}{L} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_L \\ V_C \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix} \cdot V_{in} \quad (13)$$

ve

$$v_{out} = y = [0 \ 1] \begin{bmatrix} I_L \\ V_C \end{bmatrix} \quad (14)$$

ifadeleri elde edilir.



Sekil 2: Düşürücü Dönüştürücünün Anahtarı kesimde

Anahtarın kesime gittiğinde ise $V_{in} = 0$ olup endüktör akımı;

$$\frac{dI_L}{dt} = -\frac{I_L \cdot R_L}{L} - \frac{V_C}{L} \quad (15)$$

olarak, kapasitör gerilimi ise;

$$\frac{dV_C}{dt} = \frac{I_L}{C} - \frac{V_C}{RC} \quad (16)$$

olarak elde edilir. Dolayısıyla;

$$\begin{bmatrix} \frac{dI_L}{dt} \\ \frac{dV_C}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R_L}{L} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_L \\ V_C \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot V_{in} \quad (17)$$

ve

$$v_{out} = y = [0 \ 1] \begin{bmatrix} I_L \\ V_C \end{bmatrix} \quad (18)$$

ifadeleri elde edilir. Şimdi ise bu iki durum uzay modelinin ortalama bir model elde etmek için bazı işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Anahtarın iletimde olduğu ifadeleri $d(t)$ ile, kesimde olduğu ifadeleri ise $(1-d(t))$ ile çarpıp ardından ortalama durum uzay modeli çıkarılır. İki durumların da çarpıldığı ve ortalama uzay modeli çıkarıldığı zaman, aşağıdaki ortalama durum uzay modeli;

$$\begin{bmatrix} \frac{dI_L}{dt} \\ \frac{dV_C}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R_L}{L} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_L \\ V_C \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{d(t)}{L} \\ 0 \end{bmatrix} \cdot V_{in} \quad (19)$$

ve

$$v_{out} = y = [0 \ 1] \begin{bmatrix} I_L \\ V_c \end{bmatrix} \quad (20)$$

olarak elde edilir. Her iki ifadenin çarpılıp topladıktan sonra, $d(t)$ ve $(1-d(t))$ ifadelerin içinde birbirlerini sadeleşmiş olacak. Anahtarın kesimde olduğuna $V_{in} = 0$ olacağı için, ortalama durum uzay modelinde B matrisinin içerisinde $\frac{d(t)}{L}$ ifadesi kalacaktır.

Elde edilen ortalama durum uzay modelinde B matrisinin içerisinde $d(t)$ değişkeni vardır. Dolayısıyla bu değişken sabit olmadığında bu modeli doğrusal olmayan bir model yapar. Böyle durumlarda da bir durum uzay modelinde sonsuz transfer fonksiyonu elde edilebilir. Sistemin herhangi bir çalışma noktasında doğrusallaştırılmasıyla elde edilecek küçük sinyal durum uzay modeli tek bir transfer fonksiyonuna sahip olacaktır ve bu transfer fonksiyonu ile sistemin o çalışma noktasında analizi yapılabilir. Dolayısıyla düşürücü dönüştürücünün küçük sinyal durum uzay modeli;

$$\begin{bmatrix} \frac{d\tilde{I}_L}{dt} \\ \frac{d\tilde{V}_c}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R_L}{L} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \tilde{I}_L \\ \tilde{V}_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{V_{in}}{L} \\ 0 \end{bmatrix} \cdot \widetilde{d(t)} \quad (21)$$

ve

$$\widetilde{V}_{out} = y = [0 \ 1] \cdot \begin{bmatrix} \tilde{I}_L \\ \tilde{V}_c \end{bmatrix} \quad (22)$$

şeklinde elde edilir. Küçük sinyal durum uzay modelinden düşürücü (buck) dönüştürücünün transfer fonksiyonunu $G(s)$;

$$G(s) = \frac{\widetilde{V}_{out}(s)}{\widetilde{d}(s)} = C \cdot (sI - A)^{-1} \cdot B_d \quad (23)$$

formülü kullanılarak elde edilebilir. Küçük sinyal durum uzay modelinden;

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{R_L}{L} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix} \quad (24)$$

$$B_d = \begin{bmatrix} \frac{V_{in}}{L} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (25)$$

$$C = [0 \ 1] \quad (26)$$

olarak A, B ve C matrisi olarak elde edilir. Ve buradan;

$$\frac{\widetilde{V}_{out}(s)}{\widetilde{d}(s)} = C \cdot (sI - A)^{-1} \cdot B_d = [0 \ 1] \cdot \left(s \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -\frac{R_L}{L} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix} \right)^{-1} \cdot \begin{bmatrix} \frac{V_{in}}{L} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (27)$$

olarak elde edilir. Bu dönüştürücünün küçük sinyal transfer fonksiyonu matlab kodu;

```
clear all, clc
```

```
format long
```

```
Vin= 48;
```

```
L= 150e-6;
```

```
RL=0.01;
```

```
C= 34.722e-6;
```

```
R=1.2;
```

```
A=[-RL/L -1/L; 1/C -1/(R*C)];
```

```
B=[Vin/L; 0];
```

```
C=[0 1];
```

```
D=[0];
```

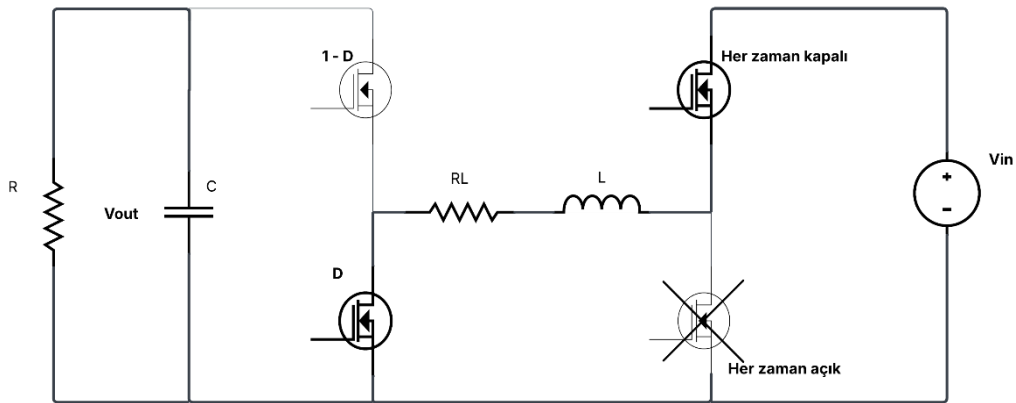
```
[b,a] = ss2tf(A,B,C,D)
```

```
SYS = tf(b,a)
```

kullanılarak;

$$\frac{\widetilde{V_{out}(s)}}{\widetilde{d(s)}} = \frac{9.216 \times 10^9}{s^2 + s \cdot 2.407 \times 10^4 + 1.936 \times 10^8} \quad (29)$$

olarak bu alçaltıcı dönüştürücünün küçük sinyal transfer fonksiyonu elde edilir. Bu hesaplanan transfer fonksiyon devrenin buck modunda çalışırken ki transfer fonksiyonu. Devreyi kontrol etmek üzere iki PI kontrolcu tasarlanacak. Hem düşürücü hem de yükseltici modu için. Dolayısıyla aynı işlemler yükseltici modu için de yapıp ardından bu modun da transfer fonksiyonu çıkarılır.



Şekil 3: Yükseltici Dönüştürücünün Anahtarı İletimde

Yükseltici devrenin V_{out} ile V_{in} bağıntısı;

$$\frac{v_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{1-D} \quad (29)$$

olarak elde edilir. Düşürücü devresinde de olduğu gibi bu devrede de anahtarın iletim ve kesimde olup her iki durumun da analiz edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla system iletimdeyken endüktör akımı:

$$\frac{dI_L}{dt} = \frac{V_{in}}{L} - \frac{I_L \cdot R_L}{L} \quad (30)$$

olarak edle edilir. Kapasitör gerilimi ise:

$$\frac{dV_C}{dt} = - \frac{V_C}{RC} \quad (31)$$

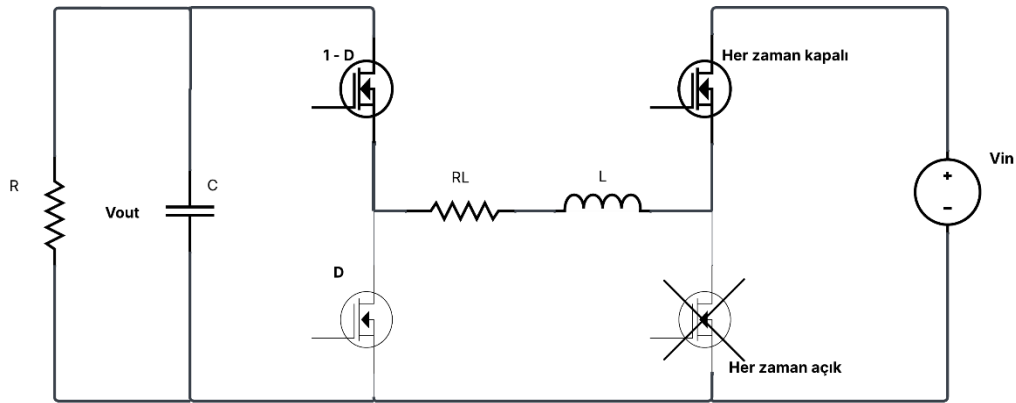
şeklinde olduğunu gözükmemektedir. Dolayısıyla

$$\begin{bmatrix} \frac{dI_L}{dt} \\ \frac{dV_C}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R_L}{L} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_L \\ V_C \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix} \cdot V_{in} \quad (32)$$

ve

$$v_{out} = y = [0 \ 1] \begin{bmatrix} I_L \\ V_C \end{bmatrix} \quad (33)$$

elde edilir.



Şekil 4: Yükseltici Dönüştürücünün Anahtarı Kesimde

Dönüştürücünün anahtarı kesimde olduğunda ise endüktör akımı;

$$\frac{dI_L}{dt} = \frac{V_{in}}{L} - \frac{I_L \cdot R_L}{L} - \frac{V_C}{L} \quad (34)$$

Elde edilir. Kapasitör gerilimi ise;

$$\frac{dV_C}{dt} = \frac{I_L}{C} - \frac{V_C}{RC} \quad (35)$$

şeklinde elde edilir. Bu şekilde A matrisinde değişiklikler yaşanarak;

$$\begin{bmatrix} \frac{dI_L}{dt} \\ \frac{dV_C}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R_L}{L} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_L \\ V_C \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix} \cdot V_{in} \quad (36)$$

ve

$$v_{out} = y = [0 \ 1] \begin{bmatrix} I_L \\ V_C \end{bmatrix} \quad (37)$$

şeklinde ifadeler elde edileceğini gözükmektedir. Bir önceki sistemde de yapıldığı gibi burada da ortalama durum uzay model elde edilebilmek için anahtarın iletimde olduğundaki matris ifadeleri $d(t)$ ile, kesimde olduğu ifadeleri ise $(1-d(t))$ ile çarpılır ve;

$$\begin{bmatrix} \frac{d\tilde{I}_L}{dt} \\ \frac{d\tilde{V}_C}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R_L}{L} & -\frac{1-D}{L} \\ \frac{1-D}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \tilde{I}_L \\ \tilde{V}_C \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{V_o}{L} \\ -\frac{I_L}{C} \end{bmatrix} \cdot d(\tilde{t}) \quad (38)$$

ve

$$\tilde{V}_{out} = y = [0 \ 1] \cdot \begin{bmatrix} \tilde{I}_L \\ \tilde{V}_C \end{bmatrix} \quad (39)$$

olarak sistemin küçük sinyal durum uzay modeli elde edilir. D'ye göre türev alındıktan sonra B matrisi yukarıdaki hali alır. Bu sistemin küçük sinyal durum uzay modeli A, B ve C matrisleri;

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{R_L}{L} & -\frac{1-D}{L} \\ \frac{1-D}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix}, \quad (40)$$

$$B_d = \begin{bmatrix} \frac{V_{out}}{L} \\ -\frac{I_L}{RC} \end{bmatrix} \quad (41)$$

olarak elde edilir. Ayrıca;

$$I_L = \frac{V_{out}}{(1-D)^2 \cdot R} \quad (42)$$

ve

$$v_{out} = \frac{V_{in}}{(1-D)} \quad (43)$$

olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla;

$$B_d = \begin{bmatrix} \frac{V_{in}}{L(1-D)} \\ \frac{V_{in}}{(1-D)^2 \cdot RC} \end{bmatrix} \quad (44)$$

ve

$$C = [0 \ 1] \quad (45)$$

şeklinde olup bu sistemin;

$$\frac{\widetilde{V_{out(s)}}}{d(s)} = C \cdot (sI - A)^{-1} \cdot B_d = [0 \ 1] \cdot \left(s \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -\frac{R_L}{L} & -\frac{1-D}{L} \\ \frac{1-D}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix} \right)^{-1} \cdot \begin{bmatrix} \frac{V_{in}}{L(1-D)} \\ \frac{V_{in}}{(1-D)^2 \cdot RC} \end{bmatrix} \quad (46)$$

olarak elde edilir. Dolayısıyla MATLAB kodu;

```
clear all, clc
```

```
format long
```

```
Vin= 12;
```

```
L= 150e-6;
```

```
RL=0.01;
```

```
C= 260e-6;
```

```
R=19.2;
```

```
d=0.75;
```

```
A=[-RL/L -(1-d)/L; (1-d)/C -1/(R*C)];
```

```
B=[Vin/((1-d)*L); -Vin/((1-d)^2*R*C)];
```

```
C=[0 1];
```

```
D=[0];
```

```
[b,a] = ss2tf(A,B,C,D)
```

```
SYS = tf(b,a)
```

kullanılarak;

$$\frac{\widetilde{V_{out(s)}}}{d(s)} = \frac{-3.846 \times 10^4 \cdot s + 3.051 \times 10^8}{s^2 + s \cdot 267 + 1.616 \times 10^6} \quad (47)$$

yükseltici dönüştürücünün küçük sinyal transfer fonksiyonu elde edilir.